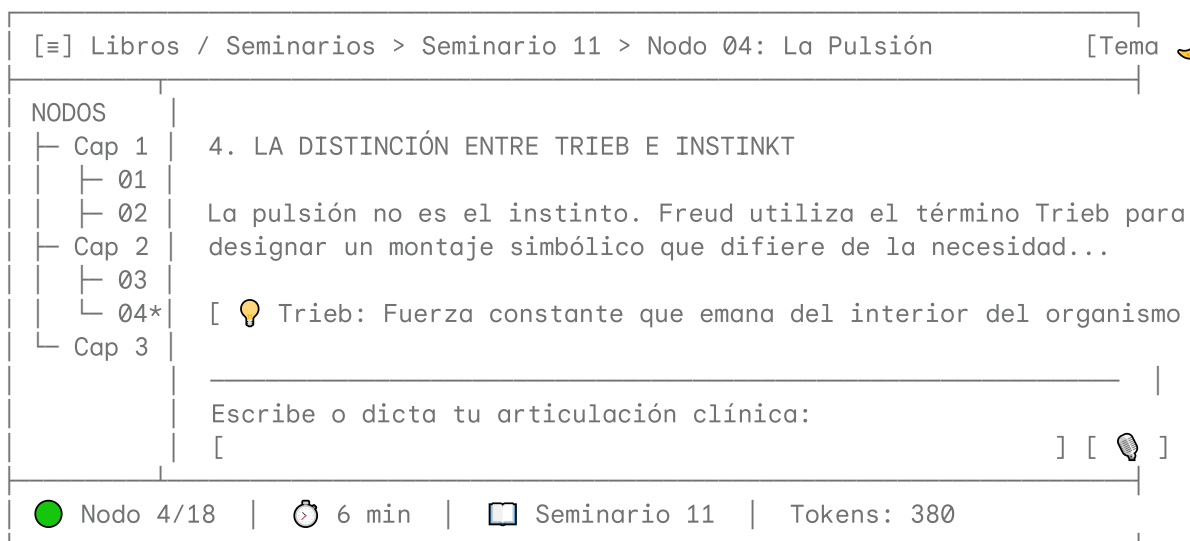


Guía de Sistema de Diseño UI/UX y Tipografía Cognitiva: Nodos

Este documento define la dirección de arte, la ergonomía visual y el sistema de diseño de la aplicación web. Combina la estética minimalista de un editor de código (*VS Code / Zen Mode*) con los hallazgos de las ciencias cognitivas sobre tipografía y retención en pantallas de escritorio.

1. La Filosofía Visual: "IDE para el Pensamiento Teórico"

El objetivo visual es trasladar la sensación de foco, orden estructural y sobriedad de un entorno de desarrollo de software (como VS Code) a un e-reader de alta densidad conceptual.



Principios de Distribución Espacial (Layout Inspired by VS Code)

1. Sidebar Izquierdo Retráctil (Explorador de Nodos):

- Árbol jerárquico tipo archivos/carpetas (Libro > Capítulo > Nodo).
- Muestra el estado del nodo mediante iconos discretos: completado (✓), en curso (•), bloqueado (🔒).

2. Área Central de Lectura ("Editor Canvas"):

- Panel limpio, centrado, con ancho de columna estrictamente controlado (60ch a 70ch).
- Sin barras de desplazamiento llamativas ni botones flotantes que tapen el texto.

3. Barra de Estado Inferior ("Status Bar"):

- Estilo terminal/IDE al pie de la pantalla en tipografía monoespaciada pequeña.
- Muestra el progreso del libro, el tiempo estimado de la micro-dosis actual y el indicador de sincronización.

4. Header de Navegación ("Breadcrumbs"):

- Migas de pan superiores que ubican al lector exactamente en la genealogía del texto.

2. Investigación Científica sobre Tipografía y Memorización

2.1 La Falsa Promesa de la "Dificultad Deseable" en Tipografía (Sans Forgetica vs. Carga Cognitiva)

En los últimos años se popularizó la idea de que tipografías "difíciles de leer" (como *Sans Forgetica*, desarrollada con huecos en las letras) mejoran la memoria al forzar al cerebro a reconstruir los caracteres (*Desirable Difficulty* de Bjork).

Sin embargo, meta-análisis recientes (ej. Geller et al., 2021; DiMandando et al., 2020) han demostrado que:

- La disfluencia visual **solo funciona en textos muy breves y conceptualmente simples**.
- Cuando el texto fuente tiene una **alta densidad conceptual intrínseca** (como un seminario de Lacan o un ensayo filosófico), agregar disfluencia visual causa **sobrecarga extrínseca**, agotando la memoria de trabajo y reduciendo la comprensión profunda.

Conclusión Aplicada: Para textos de alta complejidad, la tipografía del cuerpo del texto debe ser de **mínima fricción perceptiva** (alta legibilidad), permitiendo que el 100% de la capacidad de procesamiento del lector se destine a la comprensión conceptual.

2.2 Elección del Par Tipográfico (Serif Humanista + Monospace/Sans UI)

La aplicación utiliza un sistema dual de fuentes:

A. Tipografía para el Cuerpo de Lectura: Serif Humanista de Transición

- **Fuentes Recomendadas:** Charter , Merriweather , Georgia ,o Source Serif Pro .
- **Fundamentación Cognitiva:**
 - Las serifas (remates) proporcionan una línea de base visual continua que guía el movimiento sacádico del ojo a lo largo de renglones largos.
 - Tienen una alta "altura de x" (*x-height*) y un contraste de trazo moderado que reduce la fatiga ocular en pantallas digitales de escritorio.

B. Tipografía para Interfaz, Glosarios y Código: Monoespaciada / Sans-Serif Humanista

- **Fuentes Recomendadas UI:** Inter o System UI .
- **Fuentes Recomendadas Código/Status Bar:** JetBrains Mono , Fira Code o Cascadia Code .
- **Fundamentación Cognitiva:**
 - La tipografía monoespaciada crea un contraste claro entre el *contenido de lectura* (pensamiento orgánico/Serif) y la *herramienta/metadatos* (control técnico/Mono).

3. Especificaciones Visuales y Ergonomía Digital

3.1 Métrica Tipográfica Óptima

Parámetro	Valor Recomendado	Justificación Cognitiva
Ancho de línea (<i>Measure</i>)	60ch - 68ch (aprox. 650px - 720px)	Evita la fatiga en el retorno sacádico de la mirada al cambiar de renglón.

Tamaño de Fuente Principal	18px - 20px (1.125rem - 1.25rem)	Reduce el esfuerzo de acomodación muscular del cristalino en monitores a 60-80cm de distancia.
Interlineado (<i>Line Height</i>)	1.7 - 1.85	Un espacio interlineal generoso previene la "fusión de renglones" durante la lectura concentrada.
Espaciado de Párrafo	1.5em	Reemplaza la sangría tradicional por un espacio en blanco claro entre unidades discursivas.

4. Paleta de Color y Temas (Atmósferas de Lectura)

La interfaz evita el contraste extremo (negro puro `#000000` sobre blanco puro `#FFFFFF`) para prevenir el deslumbramiento. Los temas están inspirados en los esquemas de color populares de VS Code (como *Solarized Light*, *Gruvbox* y *Tokyo Night*).

Tema 1: Dark IDE / Zen Night (Predeterminado para estudio nocturno)

- Fondo Principal (`bg`): `#1E1E2E` (Azul/Gris oscuro profundo - Tokio Night)
- Fondo del Editor (`editor-bg`): `#181825`
- Texto Principal (`text`): `#CDD6F4` (Gris claro suave)
- Texto Secundario / Acentos: `#89B4FA` (Azul pastel tenue)
- Glosario / Tooltip: `#313244` con borde `#45475A`

Tema 2: Paper Sepia (Lectura diurna relajante)

- Fondo Principal (`bg`): `#F4EFEA` (Tono pergamino cálido)
- Fondo del Editor (`editor-bg`): `#FAF7F2`
- Texto Principal (`text`): `#2D2B2A` (Marrón/Gris carbón muy oscuro)
- Acentos / Links: `#8C4A2B` (Terracota tenue)

Tema 3: Minimal Light (Estilo editor de código claro)

- Fondo Principal (`bg`): `#F8F9FA`
- Fondo del Editor (`editor-bg`): `#FFFFFF`
- Texto Principal (`text`): `#1F2328`
- Bordes / UI: `#D0D7DE`

5. Reglas de Componentes en Tailwind CSS

Configuración de Tailwind (`tailwind.config.js`)

```
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      fontFamily: {
        // Fuente para la lectura del texto teórico
        serif: ['Charter', 'Merriweather', 'Georgia', 'serif'],
        // Fuente para la interfaz limpia
      }
    }
  }
}
```

```
sans: ['Inter', 'system-ui', 'sans-serif'],
// Fuente para el ambiente VS Code (status bar, glosario, tags)
mono: ['JetBrains Mono', 'Fira Code', 'monospace'],
},
colors: {
  reader: {
    darkBg: '#181825',
    darkText: '#CDD6F4',
    sepiaBg: '#FAF7F2',
    sepiaText: '#2D2B2A',
  }
}
},
},
},
}
```

Clase de Estilo para el Editor de Lectura

```
// Ejemplo de contenedor de lectura principal
<article className="max-w-[65ch] mx-auto font-serif text-[19px] leading-[1.8] t
  {/* Texto del nodo */}
</article>
```